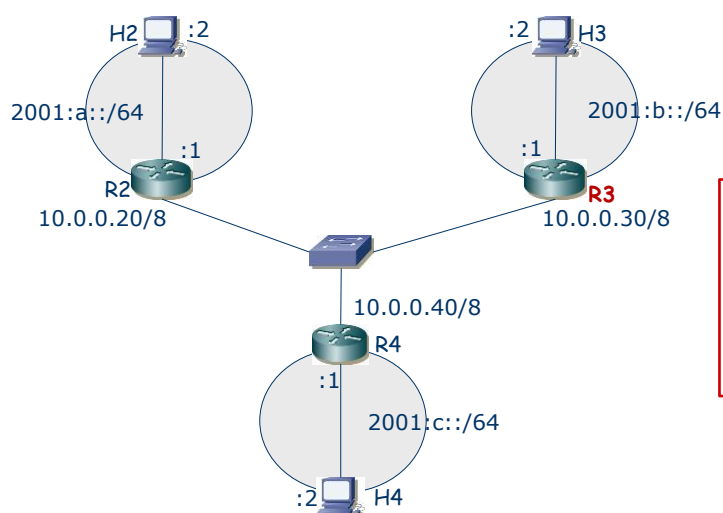


Routing w sieci IPv6 - laboratorium 2

1

1

Krok 1: Topologia, adresacja



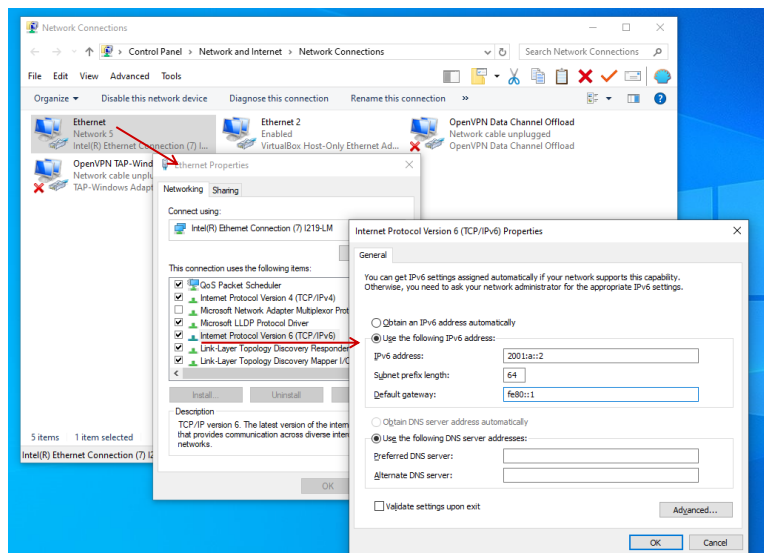
```
R3(config)#
ipv6 unicast-routing
interface fa0/0
ip address 10.0.0.30 255.0.0.0
no shutdown
interface fa0/1
ipv6 address 2001:b::1/64
no shutdown
```

- Konfigurujemy i sprawdzamy pingiem...

2

2

Krok 1 (opcja): Żeby było łatwiej sprawdzać

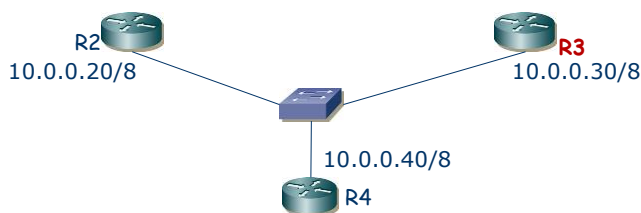


Adres domyślnej bramy można ustawić zarówno na globalny, jak i lokalny adres routera (uwaga: lokalny znika z okienka)

3

3

Krok 2: tunele „6to4”



```
R3(config)#
interface tunnel 64
 tunnel source fa0/0
 tunnel mode ipv6ip 6to4
 ipv6 address 2002:0a00:001e::1/64
```

- Adres na interfejsie tunnel:
 - zaczyna się od 2002
 - w dwóch kolejnych hekszetach ma zapisany adres IPv4 interfejsu kończącego (zaczynającego?) tunel
 - reszta? kogo obchodzi reszta... dowolnie, ale w naszym przypadku ::1
- Konfigurujemy i sprawdzamy pingiem...

4

4

Routing przez tunel

- Konfigurujemy (statycznie):
 - routing do sieci 2002::/16 przez tunel
 - routing do sieci z hostami
- Sprawdzamy łączność pomiędzy hostami (ping)

Różnice w konfiguracji tunelu 6to4 w stosunku do 6in4:

- nie ma **tunnel destination**, jest za to **ipv6 route** z „zakodowanym” adresem docelowym
- potrzebna jest trasa do sieci 2002::/16 przez tunel

- Eksperyment (do sprawdzenia, czy zadziała)
 - zmiana maski na interfejsie tunel na /16 i usunięcie trasy do 2002::/16

5

5

Jeszcze ja! Mnie dodaj!

- Samodzielnie dodajemy kolejną lokalizację firmy: R5
 - IPv6: 2001:dead::/64,
 - IPv4: 10.0.0.50/8
- Ilu i jakich komend potrzebujemy?
- Wariant ekstremalny:
 - dodajemy switch (S4 lub S5), z połączeniem L3 do routera,
 - za pomocą odpowiednich skryptów dodajemy na switchu:
 - 20 sieci VLAN,
 - 20 interfejsów SVI z adresami IPv4,
 - 20 interfejsów loopback z adresami IPv6,
 - 20 VRF zawierających po jednym interfejsie SVI oraz loopback,
 - 20 tuneli 6to4
 - uzupełniamy routing ☺
- Jakie działania trzeba wykonać na routerach?

6

6